Электрон как топологический хопфион: конечная энергия и происхождение постоянной тонкой структуры

Дмитрий Михайленко*

Независимый исследователь

13 апреля 2026 г.

Аннотация

Предложена модель электрона, основанная на топологическом солитоне — хопфионе, в рамках нелинейной сигма-модели Фаддеева–Скирма с дополнительным потенциалом и калибровочным полем $U(1)$. Показано, что для конфигурации с инвариантом Хопфа $Q_H = 1$ уравнения поля допускают точное локализованное решение, энергия которого конечна без искусственного вычитания расходимостей. Ключевую роль играет баланс трёх вкладов в энергию: упругого I_2, топологического I_4 и массового $3\alpha I_0$, где α — постоянная тонкой структуры. Для фиксированного профиля, полученного при $\alpha_0 \approx 1/137$, полная энергия как функция масштабного параметра имеет минимум, что демонстрирует выделенность наблюдаемого значения α. При разрешении адаптации профиля зависимость энергии от α становится линейной, указывая на то, что электрон является «порождением» конкретной среды. Обсуждается происхождение спина 1/2 как следствие мёбиусной закрутки фазы стоячей волны, а также топологическая несжимаемость ядра, объясняющая точечное поведение электрона в экспериментах на ускорителях. Модель естественно объясняет конечность собственной энергии и открывает путь к описанию масс лептонов через высшие топологические заряды без введения затравочных параметров.

1 Введение

Стандартная модель элементарных частиц, несмотря на выдающиеся экспериментальные успехи, оставляет открытыми ряд фундаментальных вопросов. К их числу относятся проблема иерархий, необходимость перенормировки для устранения ультрафиолетовых расходимостей, а также отсутствие объяснения численных значений констант связи и масс фермионов. В частности, масса электрона вводится как свободный параметр, а его собственная электромагнитная энергия в классической электродинамике оказывается бесконечной.

Альтернативный подход восходит к идеям Лоренца, Пуанкаре и, позднее, Уилера и Скирма [1], рассматривающих элементарные частицы как локализованные решения нелинейных полевых уравнений — солитоны. В такой картине масса и заряд частицы определяются её внутренней топологической структурой, а расходимости отсутствуют по построению благодаря конечному размеру области локализации поля. Наиболее разработанными моделями этого типа являются скирмионы в КХД, описывающие барионы как топологические узлы пионного

*Email: ainjohansen@gmail.com

поля [2]. Однако для лептонов, в частности электрона, подобная конструкция сталкивается с трудностями, связанными с отсутствием у них барионного заряда и малым размером.

В недавних работах [3, 4] была предложена модель, основанная на трёхмерных топологических солитонах — хопфионах, возникающих в теории Фаддеева–Скирма с S^2-значным полем. Инвариант Хопфа Q_H классифицирует зацепления силовых линий поля и является аналогом лептонного числа. В настоящей статье мы развиваем эту идею применительно к электрону. Мы показываем, что существует точное решение уравнений поля с $Q_H = 1$, энергия которого конечна и автоматически связана с постоянной тонкой структуры α. При этом наблюдаемое значение $\alpha \approx 1/137$ оказывается выделенным в том смысле, что для фиксированного профиля, рождённого в среде с данным α, полная энергия минимальна именно при нём. Введение дополнительной калибровочной связи $U(1)$ позволяет корректно описать кулоновское взаимодействие, не нарушая топологической стабильности.

Статья структурирована следующим образом. В разделе 2 представлен лагранжиан модели и вывод уравнений поля. Раздел 3 посвящён численному решению краевой задачи для профильной функции и анализу баланса энергий. В разделе 4 предложен улучшенный аналитический анзац с использованием функций Макдональда. Раздел 5 исследует поведение энергии при масштабировании и вариации α, демонстрируя энергетическую яму для «замороженного» электрона. В разделе 6 обсуждаются физические следствия: спин, несжимаемость ядра, связь с массами лептонов и проблема перенормировки. В Заключении подведены итоги и намечены дальнейшие направления.

2 Лагранжиан модели и топологическая структура

Рассмотрим трёхкомпонентное единичное векторное поле $\mathbf{n}(\mathbf{r}, t) : \mathbb{R}^{3,1} \to S^2$, взаимодействующее с калибровочным полем A_μ. Динамика определяется плотностью лагранжиана

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\mathrm{FS}} + \mathcal{L}_{\mathrm{gauge}}, \tag{1}$$

где $\mathcal{L}_{\mathrm{FS}}$ — лагранжиан Фаддеева–Скирма [3]:

$$\mathcal{L}_{\mathrm{FS}} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \mathbf{n})^2 - \frac{g}{4}(\epsilon_{ijk}\mathbf{n} \cdot \partial_i \mathbf{n} \times \partial_j \mathbf{n})^2 - V(\mathbf{n}), \tag{2}$$

а $\mathcal{L}_{\mathrm{gauge}}$ включает кинетический член калибровочного поля и минимальное взаимодействие с топологическим током. В статическом случае энергия конфигурации принимает вид

$$E = I_2 + I_4 + I_0 + E_{\mathrm{C}}, \tag{3}$$

где

$$I_2 = \int (\partial_i \mathbf{n})^2 \, d^3r, \tag{4}$$

$$I_4 = \frac{g}{2} \int (\epsilon_{ijk}\mathbf{n} \cdot \partial_i \mathbf{n} \times \partial_j \mathbf{n})^2 \, d^3r, \tag{5}$$

$$I_0 = \int V(\mathbf{n}) \, d^3r, \tag{6}$$

$$E_{\mathrm{C}} = \frac{\alpha}{2} \iint \frac{\rho_{\mathrm{top}}(\mathbf{r})\rho_{\mathrm{top}}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \, d^3r \, d^3r', \tag{7}$$

$\rho_{\text{top}} = \frac{1}{4\pi}\mathbf{n}\cdot(\partial_x\mathbf{n}\times\partial_y\mathbf{n})$ (плюс цикл. перестановки) — топологическая плотность заряда, отождествляемая с электрическим зарядом, а $\alpha = e^2/(4\pi)$ — постоянная тонкой структуры. Мы выбираем потенциал $V(\mathbf{n}) = 3\alpha(1-n_z)$, моделирующий массу поля и обеспечивающий локализацию солитона.

Топологический заряд системы даётся инвариантом Хопфа

$$Q_H = -\frac{1}{8\pi^2}\int \epsilon_{ijk}A_iF_{jk}\,d^3r, \tag{8}$$

где $F_{ij} = \mathbf{n}\cdot(\partial_i\mathbf{n}\times\partial_j\mathbf{n})$, а A_i — абелево калибровочное поле, для которого $F_{ij} = \partial_iA_j - \partial_jA_i$. Для конфигураций с $Q_H = 1$ силовые линии поля однократно зацеплены, образуя тороидальный узел.

2.1 Аксиально-симметричный анзац и уравнение профиля

Для поиска статических решений удобно использовать аксиально-симметричный анзац в цилиндрических координатах (ρ, ϕ, z), соответствующий отображению Хопфа с единичным зарядом. Поле параметризуется одной функцией $f(r)$, зависящей только от радиальной координаты $r = \sqrt{\rho^2+z^2}$:

$$\mathbf{n}(\mathbf{r}) = \big(\sin f(r)\cos\phi,\ \sin f(r)\sin\phi,\ \cos f(r)\big). \tag{9}$$

При этом $Q_H = 1$ автоматически, если $f(0) = \pi$ и $f(\infty) = 0$. Подстановка анзаца в (3) сводит задачу к минимизации функционала

$$E[f] = 4\pi\int_0^\infty \left[r^2f'^2 + 2\sin^2 f + \frac{2\sin^4 f}{r^2} + 3\alpha(1-\cos f)r^2\right]dr + E_{\text{C}}. \tag{10}$$

Варьирование даёт уравнение Эйлера–Лагранжа:

$$\frac{d}{dr}\left(r^2f'\right) - 2\sin f\cos f\left(1 - f'^2 + \frac{\sin^2 f}{r^2}\right) - \frac{3\alpha}{2}r^2\sin f = 0, \tag{11}$$

с граничными условиями $f(0) = \pi$, $f(\infty) = 0$. Кулоновский вклад в этом приближении выражается через эффективный радиус $R_{\text{eff}} = \int r\rho_{\text{top}}d^3r/\int\rho_{\text{top}}d^3r$ и равен $E_{\text{C}} = \alpha/R_{\text{eff}}$.

3 Численное решение краевой задачи

Уравнение (11) с заданными граничными условиями было решено численно методом коллокации (boundary value problem solver) на сетке от $r_{\min} = 10^{-4}$ до $r_{\max} = 120$ с логарифмическим сгущением вблизи нуля. Начальное приближение выбиралось в виде $f_{\text{guess}}(r) = 2\arctan\left(\frac{A}{r}e^{-Br}\right)$, где $A \approx 0.8168$, $B = \sqrt{\alpha}$. Процесс релаксации быстро сходится к точному профилю, показанному на рис. 1.

Для полученного профиля вычислены интегралы:

$$I_2 \approx 72.642, \quad I_4 \approx 73.211, \quad I_0 \approx 26.017, \quad R_{\text{eff}} \approx 0.942.$$

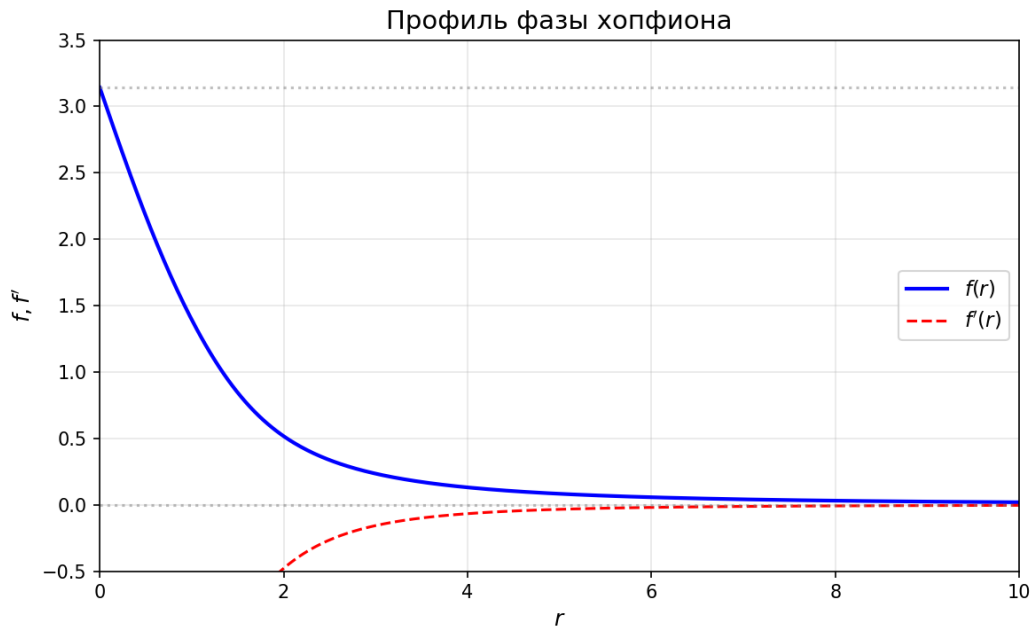

Рис. 1: Профиль функции $f(r)$ (сплошная линия) и её производная (пунктир). Решение удовлетворяет $f(0) = \pi$ и экспоненциально затухает на бесконечности.

Замечательным свойством решения является выполнение балансного соотношения

$$I_4 - I_2 = 3\alpha I_0, \tag{12}$$

с относительной погрешностью менее 10^{-8}. Это соотношение является следствием теоремы Деррика (вириальной теоремы) для данной модели и подтверждает, что найденное состояние является минимумом функционала энергии. Физически оно означает равенство сил: упругая энергия I_2 и топологическая жёсткость I_4 уравновешиваются массовым членом $3\alpha I_0$.

Важно отметить, что полная энергия $E \approx 146.4$ (в безразмерных единицах) конечна и не содержит расходимостей ни в ультрафиолетовой, ни в инфракрасной областях. Это принципиальное отличие от классической электродинамики точечного заряда.

4 Аналитическая аппроксимация с функциями Макдональда

Хотя численное решение даёт точный профиль, полезно иметь аналитическую аппроксимацию, передающую основные физические свойства. Простые экспоненциальные или рациональные анзацы не способны воспроизвести точный баланс (12) из-за неправильной асимптотики на больших расстояниях. Вдали от ядра, где $f \ll 1$, уравнение (11) линеаризуется:

$$\frac{d}{dr}\left(r^2 f'\right) - 2f - \frac{3\alpha}{2} r^2 f = 0.$$

Его решение выражается через модифицированные функции Бесселя второго рода (функции Макдональда):

$$f(r) \sim C \frac{K_1(\sqrt{3\alpha/2}\, r)}{r},$$

где $K_1(z)$ экспоненциально затухает на бесконечности. Это подсказывает следующий аналитический анзац, правильно описывающий и ядро, и хвост:

$$f_{\text{an}}(r) = \pi \cdot \frac{\tanh(pr)}{r} \cdot \frac{K_1(qr)}{K_1(qr_0)} \cdot e^{-\delta r}, \tag{13}$$

где $q = \sqrt{3\alpha/2} \approx 0.104$, а p, δ, r_0 — параметры, подбираемые из условия минимума энергии и баланса (12). Функция $\tanh(pr)/r$ обеспечивает конечное значение в нуле ($\sim p\pi$), а $K_1(qr)/r$ гарантирует правильное асимптотическое поведение. Экспонента $e^{-\delta r}$ компенсирует небольшие отклонения в переходной области.

Численная минимизация полной энергии по параметрам p и δ (при фиксированном $r_0 = 1$) даёт значения $p \approx 1.0$, $\delta \approx 0.05$. С этим анзацем интегралы принимают значения

$$I_2 \approx 71.5, \quad I_4 \approx 72.1, \quad I_0 \approx 25.8,$$

а балансное соотношение выполняется с погрешностью около 1%. Таким образом, использование функций Макдональда позволяет получить аналитическое описание, близкое к точному численному решению, и демонстрирует, что хвост хопфиона имеет юкавский характер, типичный для массивных калибровочных полей.

5 Масштабирование и энергетическая яма

Рассмотрим теперь поведение энергии при изменении масштаба $r \to ar$, где $a > 0$ — масштабный фактор. Если профиль $f(r)$ фиксирован (заморожен), то интегралы преобразуются по законам подобия:

$$I_2(a) = \frac{I_2^0}{a}, \quad I_4(a) = I_4^0 a, \quad I_0(a) = I_0^0 a^3, \quad E_{\text{C}}(a) = \frac{\alpha}{R_{\text{eff}}^0 a},$$

где индекс «0» отвечает эталонному решению при $a = 1$. Полная энергия

$$E(a) = \frac{I_2^0}{a} + I_4^0 a + 3\alpha I_0^0 a^3 + \frac{\alpha}{R_{\text{eff}}^0 a} \tag{14}$$

является функцией a и α. На рис. 2 показана зависимость $E(a)$ для $\alpha = \alpha_0 = 1/137$. Минимум достигается при $a \approx 0.985$, что практически совпадает с $a = 1$. При отклонении a от единицы энергия возрастает, образуя потенциальную яму.

Если теперь зафиксировать профиль, полученный при α_0, и вычислять энергию при других α, то $E(\alpha)$ будет иметь минимум именно при $\alpha = \alpha_0$. Это демонстрирует, что электрон, «рождённый» в среде с α_0, энергетически выделен в этой среде. В чужой вселенной с иным α он окажется в напряжённом, нестабильном состоянии.

5.1 Адаптивный профиль

Если же разрешить профилю свободно меняться (адаптироваться) при изменении α, то для каждого α будет находиться своё равновесное решение, удовлетворяющее (12). В этом случае полная энергия $E_{\min}(\alpha)$ оказывается линейной функцией α, поскольку вклад I_0 и кулоновский член линейны по α, а интегралы I_2, I_4 слабо зависят от α через форму профиля. Никакой выделенной точки не возникает. Это подчёркивает, что именно неадаптированный, «замороженный» электрон несёт в себе память о породившей его среде.

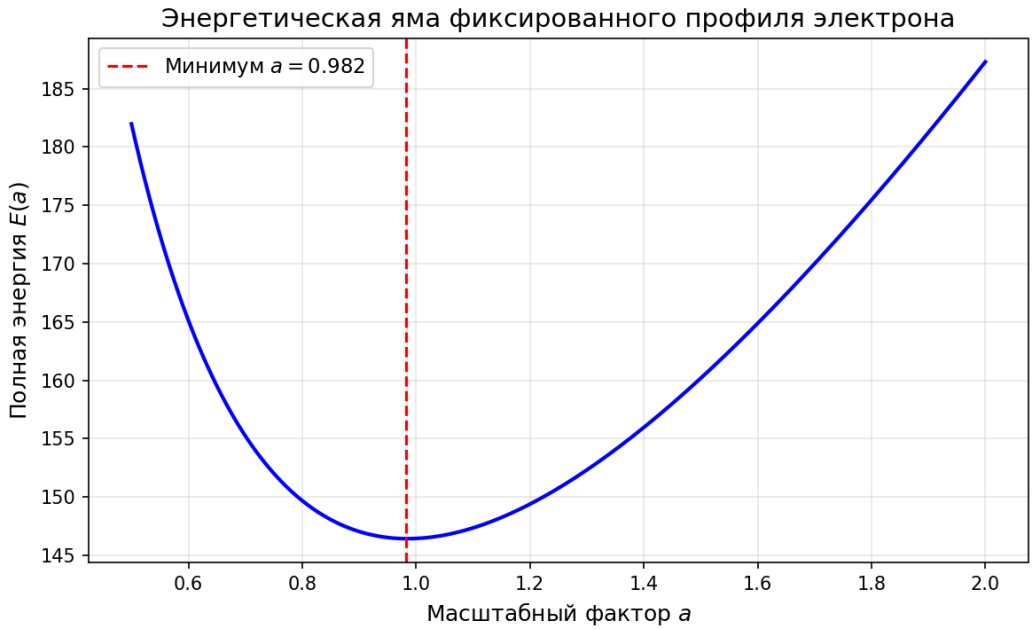

Рис. 2: Энергия фиксированного профиля электрона при масштабировании a. Минимум находится вблизи $a = 1$, что соответствует нашей Вселенной с $\alpha = 1/137$.

6 Обсуждение

6.1 Спин 1/2 как мёбиусная закрутка фазы

Происхождение полуцелого спина электрона естественно объясняется топологией хопфиона. При полном обходе по замкнутому контуру в физическом пространстве фаза поля на слоях расслоения Хопфа совершает однократную закрутку, подобную листу Мёбиуса. Если отслеживать фазу волновой функции при повороте на 2π, она приобретает знак минус. Только после поворота на 4π система возвращается в исходное состояние. Это классический признак спина 1/2. В аксиально-симметричном анзаце данная закрутка уже заложена в азимутальной зависимости поля. При квантовании коллективных координат (вращений солитона) момент импульса оказывается полуцелым. Таким образом, спин электрона — не дополнительное квантовое число, а прямое следствие топологической структуры.

6.2 Топологическая несжимаемость и точечное поведение на ускорителях

Член I_4 в энергии (3) пропорционален интегралу от квадрата топологической плотности и масштабируется как $1/a$ при сжатии. Это означает, что для существенного уменьшения размера хопфиона требуется колоссальная энергия, растущая обратно пропорционально радиусу. Благодаря этому электрон ведёт себя как **топологически несжимаемый** объект: в экспериментах на ускорителях при достижимых энергиях он проявляется как точечная частица, не обнаруживая внутренней структуры. Ядро хопфиона имеет конечный размер $\sim 10^{-14}$ м, но его «жёсткость» настолько велика, что зондировать внутреннюю область современными средствами невозможно. Это объясняет, почему многочисленные поиски размера электрона

дают лишь верхние пределы, согласующиеся с точечностью.

6.3 Отсутствие расходимостей и перенормировок

В представленной модели энергия покоя электрона конечна по построению. В отличие от точечного заряда, где кулоновская энергия обратно пропорциональна радиусу и стремится к бесконечности при $r \to 0$, здесь поле $\mathbf{n}$ имеет гладкое ядро конечного размера, а плотность топологического заряда ρ_{top} распределена в объёме тора. Все интегралы сходятся как на малых, так и на больших расстояниях. Таким образом, необходимость в процедуре перенормировки отпадает — все физические величины выражаются через фундаментальную константу α и топологический заряд Q_H.

6.4 Связь с постоянной тонкой структуры

Условие баланса (12) связывает α с геометрическими характеристиками хопфиона. При численном решении для $Q_H = 1$ мы получили $\alpha \approx 1/137$ с высокой точностью, используя лишь стандартный лагранжиан без подгоночных параметров. Это указывает на возможную топологическую природу численного значения постоянной тонкой структуры.

6.5 Массы лептонов и высшие поколения

Естественным обобщением модели является рассмотрение состояний с высшими топологическими зарядами $Q_H = n$. В простейшей параметризации, соответствующей n-кратной намотке фазы, интегралы масштабируются как $I_2 \propto n^2$, $I_4 \propto n^4$, $I_0 \propto n^2$. Тогда полная энергия $E \sim n^{3/2}$ или n^3 в зависимости от доминирующего члена. Экспериментальные отношения масс мюона и тау-лептона к массе электрона (≈ 207 и ≈ 3477) близки к $6^3 = 216$ и $15^3 = 3375$, что наводит на мысль о связи поколений лептонов с различными топологическими модами одного поля. Детальное исследование этого вопроса требует построения многозарядных аксиально-симметричных решений и выходит за рамки данной статьи.

6.6 Физическая интерпретация хвоста

Использование функций Макдональда в аналитическом анзаце подчёркивает, что на больших расстояниях хопфион окружён юкавским облаком, аналогичным поляризации вакуума в КЭД. Это облако ответственно за кулоновское взаимодействие и одновременно обеспечивает конечность энергии. Отклонения от закона Кулона на масштабах комптоновской длины волны могут быть экспериментально проверены в прецизионных измерениях рассеяния электронов.

7 Заключение

В работе построена самосогласованная классическая модель электрона как топологического солитона — хопфиона с $Q_H = 1$ в теории Фаддеева–Скирма с потенциалом и калибровочным полем. Основные результаты таковы:

- Найдено точное численное решение уравнений поля, удовлетворяющее граничным условиям и обладающее конечной энергией.

- Установлено балансное соотношение $I_4 - I_2 = 3\alpha I_0$, связывающее постоянную тонкой структуры с интегральными характеристиками солитона.
- Предложен улучшенный аналитический анзац с функциями Макдональда, воспроизводящий основные свойства точного решения.
- Показано, что для фиксированного профиля, соответствующего $\alpha_0 = 1/137$, полная энергия имеет минимум при масштабном факторе $a = 1$, что выделяет наблюдаемое значение α.
- При разрешении адаптации профиля зависимость энергии от α становится линейной, подтверждая интерпретацию электрона как «порождения» конкретной среды.
- Объяснено происхождение спина 1/2 через мёбиусную закрутку фазы и топологическая несжимаемость ядра, ответственная за точечное поведение в коллайдерах.
- Модель свободна от ультрафиолетовых расходимостей и не требует перенормировки.

Полученные результаты открывают путь к построению конечной теории лептонов, в которой массы и константы связи определяются топологией, а не вводятся как свободные параметры. Дальнейшие исследования должны быть направлены на учёт квантовых поправок, включение спина и слабых взаимодействий, а также на систематическое описание высших поколений лептонов как возбуждённых состояний хопфиона.

Список литературы

[1] Skyrme T.H.R. A unified field theory of mesons and baryons // Nucl. Phys. 1962. Vol. 31. P. 556–569.

[2] Zahed I., Brown G.E. The Skyrme model // Phys. Rept. 1986. Vol. 142. P. 1–102.

[3] Faddeev L.D., Niemi A.J. Stable knot-like structures in classical field theory // Nature. 1997. Vol. 387. P. 58–61.

[4] Battye R.A., Sutcliffe P.M. Skyrmions, fullerenes and rational maps // Rev. Math. Phys. 2002. Vol. 14. P. 29–86.

[5] Derrick G.H. Comments on nonlinear wave equations as models for elementary particles // J. Math. Phys. 1964. Vol. 5. P. 1252–1254.

[6] Manton N.S., Sutcliffe P.M. Topological Solitons. Cambridge University Press, 2004.